

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、樣本空間與隨機事件

把一次隨機試驗「所有可能的結果」全部列出來，這個集合叫樣本空間 Ω ；其中我們關心的一部分結果，叫隨機事件（用 A 、 B 、 C … 表示）。

列樣本空間的三個工具：逐個列舉、表格（兩個骰子用 6×6 表）、樹狀圖（連續拋硬幣）。

二、古典概型

若樣本空間只有有限個結果，而且每個結果出現的可能性相等，就是「古典概型」。這時

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的結果數}}{\text{全部結果數}}$$

擲兩枚骰子：36 個結果的「點數和」表

第一枚骰子

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

第二枚骰子

全部結果：
 $6\times 6 = 36$ 個

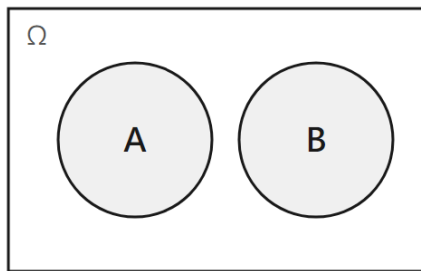
圈起來的格子
= 「和為 7」，
共 6 個，所以
 $P = 6/36 = 1/6$

圖：兩枚骰子的 36 個結果——「查表」就能算概率

三、概率的基本性質

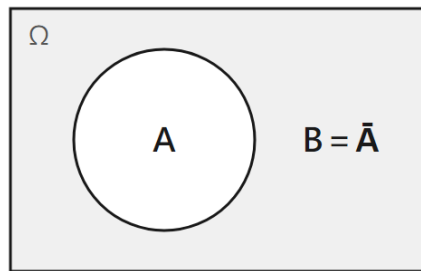
- (1) $0 \leq P(A) \leq 1$ ；必然事件 $P(\Omega) = 1$ ，不可能事件 $P(\varnothing) = 0$ 。
- (2) 互斥（不能同時發生）： $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- (3) 對立（不是它就是我）： $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。「至少…」的題常用它反面求解。

互斥：A、B 不能同時發生



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

對立：不是 A 發生，就是 B 發生



$$P(A) + P(B) = 1, \text{ 即 } P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

圖：互斥 vs 對立

四、範例

擲兩枚質地均勻的骰子，求「點數之和為 7」的概率。

步驟① 列樣本空間：用 6×6 表格（見上圖）， $n(\Omega) = 36$ 。

步驟② 圈出事件 A 的結果：(1,6)、(2,5)、(3,4)、(4,3)、(5,2)、(6,1)， $n(A) = 6$ 。

步驟③ 代公式： $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 。

步驟④ 檢查：答案在 0 與 1 之間✓。

注意：兩枚骰子要當「不同的兩枚」看，(1,6) 和 (6,1) 是兩個不同結果，樣本空間才會等可能。

接下來請拿《練習_概率1_古典概型_融合版》，依同樣的四步驟完成練習A、B、C。